

66	Khí nitơ	kg	Áp suất: $\geq 35\text{bar}$	6,56
67	Khí oxy	kg	Áp suất: $\geq 35\text{bar}$	7,67
68	Lưới bóng chuyên	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,06
69	Lưỡi cưa sắt (2 mặt)	Đôi	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
70	Mũi khoan	Bộ	Đường kính 6-20 (mm)	0,56
71	Nẹp vuông	Cây	Kích thước ngang 2,5cm, dài 1,6m	0,67
72	Nhựa thông	kg	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,02
73	Ống bảo ôn	m	Đường kính: 6, 10, 12mm, dày 10mm	3,11
74	Ống đồng	m	Dày: 0.7mm; Đường kính: 10 mm	7,22
75	Ống đồng	m	Dày 0.7mm - Đường kính: 12 mm	7,22
76	Ống đồng	m	Dày 0,8mm - Đường kính: 16 mm	7,22
77	Ống đồng	m	Dày 0.8mm - Đường kính: 22 mm	7,22
78	Ống đồng	m	Dày 0.7mm - Đường kính: 6 mm	7,22
79	Ống đồng	m	Dày: 0.7mm; Đường kính: 8 mm	7,22
80	Ống gấp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
81	Ống gen cách điện	m	Gồm 5 loại ống có đường kính: 2, 3, 4, 5 và 6mm và dài 1m	3,50
82	Ống mao	m	Công suất: 1/6Hp, 1/8Hp, 1Hp, 1.5Hp	11,11
83	Ống sắt 5mm	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,11
84	Phin lọc	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,67
85	Phôi nguội	m	Sắt (30x30x110) mm	0,50
86	Pin	Cặp	loại AA, AAA	1,56
87	Pin	Chiếc	Điện áp: 9VDC	0,83
88	Que hàn	Hộp	Đường kính 2,6; 3,2mm	0,11
89	Que hàn bạc	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,25
90	Que hàn thau	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,17
91	Sắt la	m	(3x30) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,80

92	Sắt la	m	(4x40) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,80
93	Than hoạt tính	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,28
94	Thiếc (chì) hàn.	kg	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,03
95	Thyristor TYN640	Con	Điện áp: 600V. Dòng điện: 40A	2,00
96	Ton	m	(0.3X 1.2) mm	2,00
97	Thyristor TYN640	Con	Điện áp: 600V. Dòng điện: 40A	2,00
98	Transistor	Con	Loại: A671, C1815, C828, D468, H1061, 2N3904, BC547. Điện áp Vce: 50V. Điện áp Vbc: -50V. Điện áp Vbe: -4V. Dòng điện: 3A	2,78
99	Triac BTA10-800B	Con	Điện áp: 600V, dòng điện: 10A	2,00
100	Triac BTA10-800B	Con	Điện áp: 600V. Dòng điện: 10A	2,00
101	Tụ điện	Cái	Điện dung từ 0.47 μ F - 1000 μ F. Điện áp 50V	12,89
102	Tụ điện gốm	Con	Điện dung từ 1 μ F- 200 μ F. Điện áp 50V	2,00
103	Tụ điện hóa	Con	Điện dung: 1 μ F, 10 μ F, 100 μ F, 200 μ F, điện áp: 25V	2,00
104	Van dịch vụ	Chiếc	Loại sử dụng cho tủ lạnh, điều hòa không khí	3,00
105	Vệ sinh	Lít	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,28
106	Điện năng tiêu thụ	kWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	175
107	Nước sinh hoạt	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	27,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 (một) học sinh (m ² x giờ)
1	2	3	4	5

I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	614	859,6
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			
1	Xưởng thực hành	2,7	1816	4903,2
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			821,44

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục XI-B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH
VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 111.../2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHÂN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	11
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	14

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/ngề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.900 giờ, chưa bao gồm môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	148,06	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	16,77	
2	Định mức giờ dạy thực hành	131,29	
II	Định mức lao động gián tiếp	22,21	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	83,38
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	83,38
3	Áp kế	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,83
4	Ăm kế	Phạm vi đo: $(5 \div 99)\%$	25,83
5	Bàn chải	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,83
6	Bàn hàn đa năng	Loại thông dụng trên thị trường	10,00
7	Bàn mấp	Kích thước: $\geq 400 \times 1000\text{mm}$	3,33
8	Bàn nguội	Có 18 vị trí làm việc	3,33
9	Bàn ren, ta rô các loại	Cắt ren đường kính M4 ÷ M16	3,33
10	Bàn vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ Khô A3. Bàn điều chỉnh được độ nghiêng	5,00
11	Bảo hộ lao động nghề Hàn	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động nghề Hàn	3,33
12	Bình bay hơi	Công suất: ≤ 3 HP	10,83
13	Bình bột chữa cháy	Trọng lượng: $> 5\text{kg}$	5,56
14	Bình chứa cao áp	Dung tích bình: $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83

15	Bình chứa thấp áp	Dung tích bình: $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83
16	Bình gom dầu	Dung tích bình: $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83
17	Bình ngưng ống chùm nằm ngang	Công suất: $\leq 3 \text{ HP}$	10,83
18	Bình tách dầu	Công suất: $\leq 3 \text{ HP}$	10,83
19	Bình tách khí không ngưng	Dung tích bình: $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83
20	Bình tách lỏng	Bình đứng bọc cách nhiệt, dung tích bình $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83
21	Bình trung gian	Dung tích bình: $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83
22	Bình trung gian ống xoắn	Dung tích bình: $\leq 0,03 \text{ m}^3$	10,83
23	Bo cấm thử linh kiện	Số lượng lỗ cấm: ≤ 300 . Khoảng cách giữa 2 lỗ cấm: 2,54 mm	2,1
24	Bo mạch điều hòa	Toàn bộ bo mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường	25,83
25	Bộ cờ lê dẹt	Kích cỡ: $(6 \div 30) \text{ mm}$	25,83
26	Bộ dụng cụ an toàn khi làm việc với lưới điện	Găng, ủng, sào tre, gậy khô, riu cán gỗ	5,00
27	Bộ đồng hồ áp suất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,83
28	Bộ đồng hồ nạp ga	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,83
29	Bộ hàn gas - oxy	Loại thông dụng trên thị trường	10,83
30	Bộ khâu	Kích cỡ: $(6 \div 32) \text{ mm}$	25,83
31	Bộ lục giác	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,83
32	Bộ mẫu đường ống dẫn khí	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Đường kính: $\leq 200 \text{ mm}$	8,33
33	Bộ mẫu đường ống dẫn nước	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Đường kính: $\leq 200 \text{ mm}$	8,33
34	Bộ nong loe ống	Kích thước loe từ ống $1/4'' - 3/4''$, bao gồm dao cắt và nạo ba vĩa	25,83
35	Bộ sơ cứu cá nhân	Bao gồm bông, băng, gạc y tế, cáng cứu thương	105,56
36	Bộ tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Dài: 300mm	58,39
37	Bộ thử kín (Mỗi bộ gồm: Chai Nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động)	Áp suất: $\geq 17 \text{ kg/cm}^2$	25,83
38	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	25,83
39	Bộ uốn ống	Bộ uốn ống đa năng kích thước: $1/4''$, $3/8''$, $1/2''$, $5/8''$, $3/4''$, $7/8''$	25,83
40	Bộ vạm kẹp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,33

41	Bơm nước áp lực cao	Công suất: $\leq 1500W$	8,33
42	Búa cao su	Khối lượng: $(0,2 \div 0,5)$ kg	16,67
43	Bút thử điện	Điện áp cách điện: $\leq 1000 V$	58,39
44	Cabin hàn	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.	25,83
45	Cân điện tử	Cân quy đổi CPS, mức cân 100 Kg, loại gọn nhẹ	3,33
46	Com pa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,50
47	Cửa sắt	Loại cửa tay thông dụng, bao gồm cả giằng cửa	25,83
48	Chổi sắt làm sạch gi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,83
49	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức	Công suất: $\leq 0,2 kW$	10,83
50	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên	Công suất: $\leq 0,2 kW$	10,83
51	Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường)	Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h	10,83
52	Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	10,83
53	Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	10,83
54	Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	10,83
55	Dàn lạnh máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	10,83
56	Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường)	Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h	10,83
57	Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	10,83
58	Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	10,83
59	Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	10,83

60	Dàn nóng máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	10,83
61	Dàn ngưng tưới	Công suất: ≤ 5 kW	10,83
62	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức	Công suất: $\leq 0,5$ kW	10,83
63	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên	Công suất: $\leq 0,2$ kW	10,83
64	Dao cắt ống đồng	Loại thông dụng trên thị trường	25,83
65	Dũa mịn bản đẹp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,83
66	Dụng cụ cầm tay nghề nguội	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
67	Dụng cụ lấy dầu	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
68	Đe gỗ	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
69	Đồ gá uốn kim loại	Gá được phối có đường kính: ≤ 20 mm	3,33
70	Đồng hồ am pe kim	Dòng điện: ≤ 600 A; Điện áp: ≤ 600 V	58,39
71	Đồng hồ bấm giây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,83
72	Đồng hồ cao áp	Khoảng làm việc: $(0 \div 35)$ bar	25,83
73	Đồng hồ đo độ PH	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,83
74	Đồng hồ đo thứ tự pha	Điện áp hoạt động: $(110 \div 600)$ VAC	3,33
75	Đồng hồ mega ôm kế	Điện áp thử: 500V/1000V/2500V/5000V/10000V/ 12000V; Giải đo điện trở: 500GΩ/1TΩ/2.5TΩ/35TΩ	5,00
76	Đồng hồ thấp áp	Khoảng làm việc: $(-1,0 \div 17,5)$ bar	25,83
77	Đồng hồ vạn năng	Điện áp: ≤ 600 V	58,39
78	Êtô song hành	Kích thước hàm ê tô: $(150 \div 200)$ mm	5,00
79	Găng tay bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	58,39
80	Ghế cách điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	0,56
81	Giày bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	58,39
82	Hệ thống hút khói hàn	Có ống hút đến từng vị trí cabin. Lưu lượng quạt hút: $(1 \div 2)$ m ³ /s	5,00
83	Hộp đựng đồ	Loại thông dụng trên thị trường	58,39
84	Kim cắt dây	Điện áp cách điện: ≤ 1000 V	5,56
85	Kim điện	Điện áp cách điện: ≤ 1000 V	5,56
86	Kim ép cốt	Điện áp cách điện: ≤ 1000 V	5,56
87	Kim hàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,56
88	Kim mỏ nhọn	Điện áp cách điện: ≤ 1000 V	5,56
89	Kim nước	Loại thông dụng trên thị trường	5,56

90	Kìm tuốt dây	Điện áp cách điện: ≤ 1000 V	5,56
91	Kính bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	58,39
92	Khay chứa cát	Kích thước: 1000 x 500 x 150 mm	5,56
93	Khoan bê tông cầm tay	Công suất ≤ 750 W	6,67
94	Lục giác	Loại thông dụng trên thị trường	5,56
95	Lưu lượng kế	Kích thước đường ống: $\leq 6,3$ mm	3,33
96	Máy bơm	Công suất: $\leq 1,5$ kW	5,56
97	Máy cắt cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	5,56
98	Máy cắt, đột, dập liên hợp	Công suất: $\leq 1,5$ kW	3,33
99	Máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường)	Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h	12,50
100	Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	12,50
101	Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	12,50
102	Máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	12,50
103	Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	12,50
104	Máy đo độ ồn	Dải đo: 30 ÷ 130dB; Dải tần số: 31,5 Hz ÷ 8 kHz	5,00
105	Máy đo độ rung	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
106	Máy hàn hồ quang điện	Dòng hàn: ≤ 350 A	5,00
107	Máy hàn ống nhiệt	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
108	Máy hút bụi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
109	Máy hút chân không	Công suất: $\leq 0,4$ kW	25,83
110	Máy khoan bàn	Đường kính mũi khoan: ≤ 16 mm	3,33
111	Máy khoan cầm tay	Đường kính mũi khoan: ≤ 12 mm	25,83
112	Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời	Công suất làm đá: ≤ 2 kg/ngày	2,22
113	Máy lạnh hấp thụ	Công suất làm đá: ≤ 2 kg/ngày	2,22
114	Máy mài hai đá	Công suất động cơ: (1,5 ÷ 3,5) kW	2,22
115	Máy nén pittông hở	Công suất: ≤ 10 HP	5,00
116	Máy nén pittông kín	Công suất: $\leq 1/10$ HP	5,00

117	Máy nén pittông nửa kín	Công suất: ≤ 3 HP	5,00
118	Máy nén rôto lăn	Công suất: ≤ 1 HP	5,00
119	Máy nén trục vít	Công suất: ≤ 10 HP	5,00
120	Máy nén xoắn ốc	Công suất: ≤ 1 HP	5,00
121	Máy tiện zen	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
122	Máy thu hồi ga	Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, 12, 22, R134A, 407C, 410A, 500, 502, 404, 507 và các dòng môi chất lạnh Class III, IV and V	5,00
123	Mô lét	Kích thước: $250 \div 350$ mm	58,39
124	Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh	Mô hình hoạt động được	5,00
125	Mô hình điều hòa nhiệt độ ô tô	Mô hình hoạt động được	4,17
126	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas	Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≤ 3 HP	8,33
127	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller	Công suất máy nén: ≤ 3 HP	8,33
128	Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRF	Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≤ 3 HP	8,33
129	Mô hình hệ thống lạnh	Công suất: $\geq 0,2$ kW	8,33
130	Mô hình hô hấp nhân tạo bán thân	Toàn thân mô hình là nhựa có độ đàn hồi và dẻo, mô hình mô phỏng thân trên của một người	1,67
131	Mô hình kho lạnh	Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≥ 3 HP	6,67
132	Mô hình sản xuất đá cây, đá viên	Mô hình hoạt động được, công suất máy nén: ≤ 3 HP	6,67
133	Mô hình tủ đông gió	Mô hình hoạt động được; Công suất máy nén: ≤ 3 HP	1,67
134	Mô hình tủ đông tiếp xúc	Mô hình hoạt động được; Công suất máy nén: ≤ 3 HP	1,67
135	Mô hình thực hành PLC	Mô hình hoạt động được	6,67
136	Mối ghép cơ khí	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng. Kích thước phù hợp giảng dạy	3,33
137	Mũ bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	58,39
138	Nivo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	27,78

139	Nhiệt ẩm kế	Dải đo nhiệt độ $-100^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$, đo độ ẩm đến 100%	27,78
140	Oát kế	Loại đo công suất dòng điện xoay chiều	1,33
141	Panh	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
142	Phần mềm Autocad	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy vi tính	2,22
143	Phần mềm lập trình PLC	Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng. Cài đặt cho 9 máy vi tính	2,22
144	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh	Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp	2,22
145	Phong tốc kế	Tốc độ: $0 \text{ m/s} \div 20 \text{ m/s}$. Nhiệt độ: $-20^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$	11,11
146	Quạt hướng trục	Công suất: $\leq 0,2 \text{ kW}$	1,67
147	Quạt ly tâm	Công suất: $\leq 5 \text{ HP}$	1,67
148	Quần áo bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	58,39
149	Rơ le áp suất cao	Áp suất: $(0 \div 35) \text{ bar}$	3,33
150	Rơ le áp suất dầu	Áp suất: $(-1 \div 35) \text{ bar}$	3,33
151	Rơ le áp suất thấp	Áp suất: $(-1 \div 15) \text{ bar}$	3,33
152	Rơ le nhiệt	Dòng điện $\leq 20\text{A}$, điện áp: $220\text{V}/380\text{V}$	3,33
153	Sào cách điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	5,56
154	Súng bắn nhiệt độ	Phạm vi đo: $-50^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$	2,78
155	Tay lắc	$10 \times 10 \text{ mm}$	1,67
156	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước: $600 \times 400 \times 800 \text{ mm}$	0,28
157	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	Dung tích: $(120 \div 250) \text{ lít}$	6,67
158	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Dung tích: $(100 \div 180) \text{ lít}$	6,67
159	Tủ lạnh thương nghiệp	Dung tích: $(350 \div 500) \text{ lít}$	6,67
160	Thảm cao su	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	0,56
161	Thang chữ A	Độ dài: $\leq 2\text{m}$	25,83
162	Tháp giải nhiệt nước	Công suất: $\leq 10 \text{ kW}$	4,17
163	Thiết bị dò môi chất lạnh	Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen.	25,83
164	Thiết bị đo nồng độ các chất độc hại	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,67
165	Thùng phuy nước	Dung tích: 200l	4,17
166	Thước cặp	Phạm vi đo: $(0 \div 300) \text{ mm}$. Độ chính xác: $\leq 0,1 \text{ mm}$	58,39
167	Thước cong	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,67



168	Thước cuộn mét	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) mm. Độ chia: 1 mm	27,78
169	Thước góc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,67
170	Thước kẹp	Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm. Độ chính xác: $\leq 0,1\text{mm}$	6,67
171	Thước lá	Phạm vi đo: (0 ÷ 500) mm. Độ chia: 1 mm	58,39
172	Thước thẳng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
173	Thước thủy	Chiều dài $\geq 40\text{cm}$	6,67
174	Ứng cao su	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	6,67
175	Van tiết lưu điện tử	Điện áp: 220V ÷ 240V. Đường kính ống: (6 ÷ 12) mm	6,67
176	Van tiết lưu nhiệt	Năng suất lạnh: $\leq 0,2\text{ kW}$	6,67
177	Van tiết lưu tay	Đường kính ống: (6 ÷ 12) mm	6,67
178	Vít dầu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
179	Bản vẽ cấu tạo	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	5,00
180	Bản vẽ điện	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	1,00
181	Bản vẽ lắp đặt	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	5,00
182	Bản vẽ mạch điện điều khiển	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	5,00
183	Bản vẽ sơ đồ nguyên lý	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	5,00
184	Bản vẽ thiết kế	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	5,00
185	Catalog của hệ thống lạnh	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	2,22
186	Catalog thiết bị lạnh	Kích thước: $\geq$ khổ A ₂	2,22
187	Phần mềm chuyên dụng nghề lạnh	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	2,22

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bảo ôn	Cây	Dây: 13 mm Đường kính trong: 10 mm	10.00
2	Bảo ôn	Cây	Dây: 13 mm Đường kính trong: 16 mm	10.00
3	Bảo ôn	Cây	Dây: 13mm Đường kính trong: 22 mm	10.00
4	Bảo ôn tấm	m ²	Dây: 10mm	10.00
5	Băng cuộn	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
6	Băng dính bạc	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3.00

7	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
8	Băng tan	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.00
9	Bu lông đai ốc	Bộ	Kích thước: (4 x 50) mm	1.00
10	Bút	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5.00
11	Chất tải lạnh	Lít	Dung dịch NaCl, CaCl ₂	4.00
12	Chất trợ hàn	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0.50
13	Dầu bôi trơn	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.00
14	Dây điện	m	Tiết diện: 2 x 1,5 mm ²	20.00
15	Dây thít	Chiếc	Dài: 300mm	50.00
16	Đầu cốt U3	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	60.00
17	Ga R134A	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
18	Ga R22	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
19	Ga R32	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
20	Ga R410A	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
21	Găng tay	Đôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00
22	Dây điện tử (đồng)	kg	Đường kính 0.9	0,56
23	Dây điện tử (đồng)	kg	Đường kính 0.6	0,33
24	Dây điện tử (đồng)	kg	Đường kính 0.7	0,33
25	Dây điện tử (đồng)	kg	Đường kính 0.8	0,33
26	Dây điện tử (đồng)	kg	Đường kính 0.2	0,33
27	Ống mao	m	Công suất: 1/6Hp, 1/8Hp, 1Hp, 1.5Hp	11,11
28	Giá đỡ outdoor	Bộ	Thép góc: (30 x 3) mm	4.00
29	Giấy	Tờ	Kích thước khổ A4	103.00
30	Giấy ráp mịn	Tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00
31	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
32	Gioăng đệm kín	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00



33	Hóa chất tẩy rửa	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
34	Keo dán ống PVC	Tuýp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5.00
35	Khí Axetylen	Kg	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam	5.00
36	Khí Butan	Kg	Khối lượng: 13kg/bình	5.00
37	Khí Nito	Kg	Áp suất: ≥ 35 bar	5.00
38	Khí Ôxy	Kg	Áp suất: ≥ 35 bar	5.00
39	Miệng hút	Chiếc	Kích thước: (300 x 300) mm	2.22
40	Miệng thổi	Chiếc	Kích thước: (300 x 300) mm	2.22
41	Miệng thổi	Chiếc	Kích thước: (250 x 250) mm	2.22
42	Nước	Lít	Theo thông số nguồn nước tại nơi làm việc	120.00
43	Ống đồng	m	Dày 0,7mm Đường kính: 10 mm	10.00
44	Ống đồng	m	Dày 0,7mm Đường kính: 12 mm	10.00
45	Ống đồng	m	Dày 0,8mm Đường kính: 16 mm	10.00
46	Ống đồng	m	Dày 0,8mm Đường kính: 22 mm	10.00
47	Ống đồng	m	Dày 0,7mm Đường kính: 6 mm	10.00
48	Ống gió	m	Dày: 0,8mm Kích thước: (250 x 250) mm	5.00
49	Ống gió	m	Dày: 0,8mm Kích thước: (300 x 300) mm	5.00
50	Ống nhựa PVC	m	Đường kính: 20 mm	10.00
51	Ống sắt	m	Đường kính: 22 mm	10.00
52	Que hàn bạc	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
53	Que hàn điện	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
54	Que hàn đồng vàng	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2.00
55	Sơn	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.00
56	Ty ren M10, bu lông M12	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00

57	Ty ren M8, bu lông M10	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00
58	Thanh ty treo	Cây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00
59	Van gió	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.00
60	Van ti nạp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4.00
61	Vít nở 10	Chiếc	Đường kính: 10 mm	60.00
62	Vít nở 14	Chiếc	Đường kính: 14 mm	60.00
63	Vít nở 18	Chiếc	Đường kính: 18 mm	60.00
64	Vít nở 6	Chiếc	Đường kính: 6 mm	60.00
65	Vít nở 8	Chiếc	Đường kính: 8 mm	60.00
66	Xà phòng	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0.5
67	Xilycol	lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0.5
68	Giấy thi kiểm tra	Tờ	Khổ A3	40.00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 (một) học sinh ($m^2 \times \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Khu học lý thuyết			821,8
1	Phòng học lý thuyết	1,4	587	821,8
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			3.545,1
1	Xưởng thực hành	2,7	1313	3545,1
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			614

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục XII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
VÀ DÂN DỤNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 11.../2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp và dân dụng

Mã ngành, nghề: 5520223

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	23
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	31